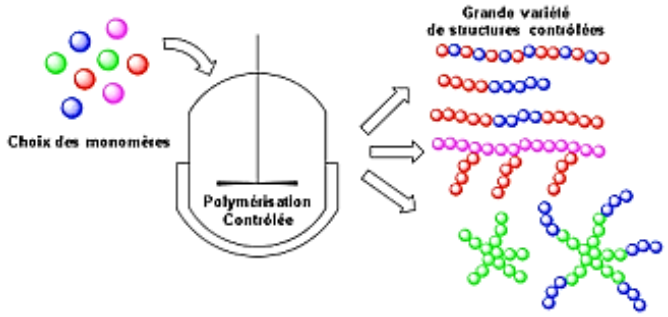
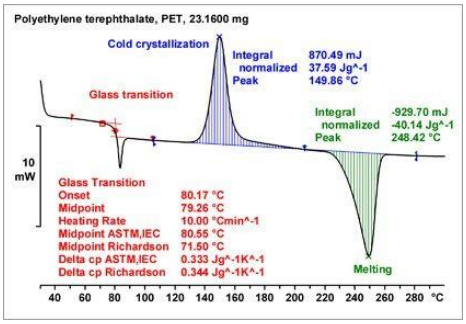
PARTIE 10	SYNOPSIS	CHAP 1	CHAP 2	APPLICATIONS	CHAP 3
	LES POLYMERES L'ESSENTIEL DE LA PARTIE	**NOTIONS DE COURS** DEFINITIONS PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES	**REACTIONS DE POLYMERISATION** EN CHAINE, PAR ETAPES STRUCTURE DES POLYMERES	**SYNTHESE DE POLYMERES** POLYADDITION POLYCONDENSATION	**AUTOUR DE LA DSC** QUELQUES NOTIONS EXEMPLES D'EXPLOITATION

LES POLYMERES

PARTIE 10

STRUCTURE, PROPRIETES, REACTIONS DE POLYMERISATION ET ANALYSE PAR DSC





À MAITRISER

- **Relier** les propriétés macroscopiques d'un polymère à sa structure microscopique pour s'approprier et analyser un cahier des charges donné (formulation).
- **Analyser** un thermogramme (DSC) pour déterminer une température de transition vitreuse.
- **Choisir** le type de réaction de polymérisation et la nature du ou des monomère(s) mis en jeu afin d'obtenir les propriétés physicochimiques souhaitées dans le cahier des charges.
- **Extraire et exploiter** des informations sur les modalités de retraitement et de valorisation d'un polymère (formulation).
- **Identifier** les facteurs agissant sur la dégradation d'un polymère pour contrôler son vieillissement (formulation).

SYNOPSIS

PARTIE 10 – LES POLYMERES

1. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Un **polymère** est une **macromolécule** formée par l'enchaînement d'un grand nombre d'**unités de répétition** (motifs), issues d'un ou de plusieurs **monomères** unis par des liaisons covalentes. Le **degré de polymérisation** DP est le nombre moyen de motifs par chaîne ; pour un DP petit (dizaine à centaine), on parle d'**oligomère**.

Critère	Classes
Structure	**linéaire** (chaînes indépendantes) ; **ramifié ou réticulé** (réseau bi- ou tridimensionnel)
Organisation	**fibres** : cristallines ; **plastiques** : semi-cristallins, moulables ; **élastomères** : **amorphes**, déformables de façon réversible
Comportement thermique	**thermoplastiques** : malléables à chaud, remis en forme ; **thermodurcissables** : durcissent de façon irréversible

2. REACTIONS DE POLYMERISATION

	Polymérisation en chaîne	Polymérisation par étapes
Principe	un **centre actif** (radical, anion, cation, centre métallique) additionne très vite les monomères	les monomères **bi- ou plurifonctionnels** forment des dimères, oligomères, puis de longues chaînes
Monomères	**insaturés** (C=C, C=O) ou hétérocycles (ouverture de cycle)	diacides, diols, diamines, diisocyanates…
Sous-produit	**aucun : polyaddition** (le motif contient tous les atomes du monomère)	**polycondensation** : élimination d'une petite molécule (H_2O, HCl, CH_3OH) ; **polyaddition par étapes** : aucune
Exemples	PE, PP, PVC, PS, PTFE (Téflon®), PMMA (Plexiglas®)	polyesters (PET), polyamides (nylon 6,6, Kevlar®), polyuréthanes

3. MASSES MOLAIRES MOYENNES

Grandeur	Expression
Masse molaire moyenne en nombre	$\mathbf{M_n = \Sigma N_i M_i / \Sigma N_i = \Sigma x_i M_i}$
Masse molaire moyenne en masse	$\mathbf{M_w = \Sigma N_i M_i^2 / \Sigma N_i M_i = \Sigma w_i M_i}$
Degré moyen de polymérisation	$\mathbf{DP_n = M_n / M_0}$ (M_0 : masse molaire du motif)
Indice de polymolécularité	$\mathbf{I_p = M_w / M_n \geq 1}$; plus I_p est proche de 1, plus la distribution est étroite

Enchaînements : **homopolymères** (un seul monomère) ou **copolymères** statistiques, alternés, séquencés ou greffés ; enchaînement **tête-queue** le plus courant ; **tacticité** (isotactique, syndiotactique, atactique) qui influence les propriétés physiques.

4. PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Température de transition vitreuse T_g : passage de l'état **vitreux (cassant)** à l'état **caoutchoutique (mou)** ; ne concerne que les zones **amorphes**. **Température de fusion** : uniquement pour les polymères **semi-cristallins** (zones cristallines). **Taux de cristallinité** : masse des phases cristallines / masse de l'échantillon (20 à 80 % en général).

Solubilité : un thermoplastique gonfle puis se dissout dans un bon solvant ; un **thermodurcissable gonfle sans se dissoudre** (réseau réticulé). **Module d'Young** : **$E = \sigma / \varepsilon$** (σ : contrainte ; ε : allongement relatif), dans le domaine élastique.

5. CALORIMETRIE DIFFERENTIELLE A BALAYAGE (DSC)

La DSC mesure la différence de flux thermique entre l'échantillon et une référence soumis à la même rampe de température. Sur le thermogramme (préciser le **sens exo/endo**) :

Transition	Allure du signal
Transition vitreuse T_g	**saut de la ligne de base** ; T_g relevée au milieu du saut
Cristallisation	**pic exothermique**
Fusion	**pic endothermique**

L'**aire du pic** est proportionnelle à la chaleur échangée lors de la transition.

LES POLYMERES

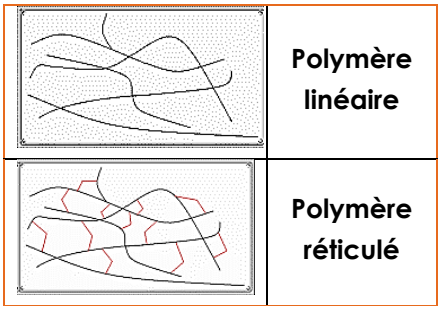
CHAP 1 – GENERALITES, PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

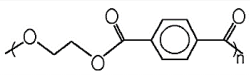
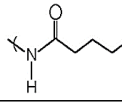
Réalisée à partir des livres « Invitation à la chimie organique » / Johnson et « puissance prépa » / Mercier-James et URBAIN ainsi que de nombreux sites internet (wikipédia, linseis …)

DEFINITIONS

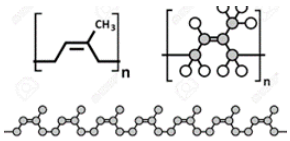
Le terme **polymère** désigne une molécule de masse moléculaire élevée généralement organique ou semi-organique.

C'est une **macromolécule** constituée d'un enchaînement d'un grand nombre d'**unités de répétition**, d'un ou de plusieurs monomères, unis les uns aux autres par des liaisons covalentes.



Sigle	Structure moléculaire	Désignation courante
PE		polyéthylène
PP		polypropène
PVC		poly(chlorure de vinyle)
PS		polystyrène
PET		poly(téréphtalate d'éthylène)
PA-6		polycaprolactame

Formule de quelques grands polymères





Le caoutchouc naturel, un polymère amorphe tiré de la sève laiteuse des arbres à

CLASSIFICATION EN FONCTION DE LEUR STRUCTURE

Un **polymère linéaire** est une longue chaîne d'atomes formée par assemblage répétitif de nombreux monomères reliés bout à bout. Il n'y a pas de connexions entre ces chaînes ; elles ont l'aspect du faisceau de fibres séparées d'un cordage.

Dans un polymère **ramifié ou réticulé**, les chaînes de polymères sont liées entre elles et constituent un réseau bi- ou tridimensionnel. Des liaisons peuvent se former entre des chaines de polymères linéaires.

CLASSIFICATION EN FONCTION DE LEUR MODE DE FORMATION

Les polymères peuvent également être classés en se basant sur leur mode de synthèse. Dans les **polymères d'addition** (aussi appelés polymères à croissance en chaîne), les monomères sont liés bout à bout et tous les atomes présents dans le monomère se retrouvent dans le polymère. ***Ces polymères sont formés à partir de monomères insaturés.***

Un second type de polymérisation résulte de la réaction de deux groupes caractéristiques qui forment un nouveau groupe caractéristique. Généralement ***une petite molécule est éliminée dans le processus***. Ces polymères sont appelés **polymères de condensation** (ou polymères à croissance par étapes).

CATEGORIES DE POLYMERES

En première analyse

Les fibres

Polymères avec un haut degré de régularité structurale : les chaînes peuvent s'empiler en un réseau cristallin serré, organisé et régulier. Conséquence, ces polymères ont une température de fusion élevée.

Les élastomères

Polymères amorphes : la forme désordonnée et enchevêtrée des chaînes empêche leur empilement en motifs cristallins réguliers. Ces polymères sont facilement déformables, de façon réversible. Ils ont une basse température de transition vitreuse.

Les plastiques

Polymères semi-cristallins : polymères qui contiennent des régions cristallines et d'autres amorphes. Ils peuvent être coulés dans des moules mais ont une température de fusion élevée ce qui leur confère des propriétés intéressantes.

D'après leurs propriétés thermomécaniques

Les polymères thermoplastiques

Ils sont malléables quand ils sont chauffés, ce qui permet leur mise en forme.

Les polymères thermodurcissables

Ils durcissent de façon **irréversible**, le plus souvent sous l'action de la chaleur en présence de réactifs.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES POLYMERES

Tout polymère synthétique est un mélange de molécules de tailles et de masses moléculaires différentes suivant le nombre de motifs répétés du monomère incorporés dans sa structure. Un des soucis des chimistes est de trouver des voies pour fabriquer des polymères de degré de polymérisation plus homogène, dont les propriétés seront plus prévisibles.

Le **point de fusion** et le **degré de cristallinité** sont deux des propriétés physiques les plus importantes de n'importe quel polymère ; ce sont eux qui déterminent les facteurs d'utilisation du polymère.

Température de fusion

La **température de fusion d'un polymère** est la température à laquelle a lieu son passage de l'état caoutchouteux à l'état liquide, visqueux en pratique. Il n'y a fusion que pour les polymères semi-cristallins, seule la partie cristalline est concernée.

La détermination de la température de fusion des polymères semi-cristallins peut être réalisée par plusieurs techniques dont :

- la détection directe par observation visuelle, principalement avec un tube capillaire ;
- la détection avec un microscope polarisant ;
- les techniques d'analyse thermique telles que l'analyse thermomécanique (TMA), l'analyse thermodifférentielle (DTA) et surtout **la calorimétrie différentielle à balayage** (DSC).

Taux de cristallinité massique

Le taux de cristallinité massique ($\mathcal{M}$m) d'un échantillon de polymère cristallisé est défini par le rapport de la masse des phases cristallines à la masse de l'échantillon étudié.
Pour les polymères semi-cristallins usuels, $\varkappa$ se situe entre 20 et 80 %. Il peut atteindre 95 % pour le polyéthylène haute densité (PEHD). Il dépend des systèmes cristallins et de l'histoire thermique.

C'est un paramètre important dont l'évolution traduit une modification de la microstructure, donc des propriétés de la matière (densité, module de Young, allongement à la rupture, retrait plastique, etc.). Il permet d'apprécier les contributions amorphes et cristallines.

Principales techniques physiques pour mesurer le taux de cristallinité :

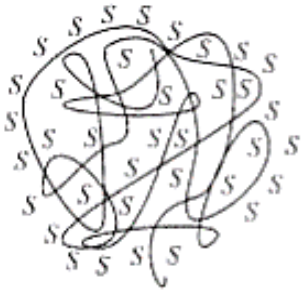
- la *diffractométrie de rayons X* (méthode absolue pour la mesure de $\varkappa$, mais peu utilisée car très complexe)
- la *micro-enthalpie différentielle* (mesure des enthalpies de fusion),
- la *densimétrie* (mesure de densité au moyen d'un pycnomètre, ou avec des colonnes à gradient, cette dernière méthode est souvent utilisée pour la mesure de la densité des polyoléfines),
- la résonance magnétique nucléaire (RMN) large bande (mesure absolue de $\varkappa$)
- la *spectroscopie infrarouge* (IR)

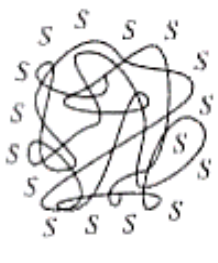
Solubilité et gonflement

Dans un bon solvant, les interactions entre chaînes et solvant sont favorisées par rapport aux interactions entre chaînes.

• Les molécules de solvant entrent dans la pelote entre les segments de chaîne qui s'écartent, il en résulte un gonflement de la pelote.

• Lorsque la quantité de bon solvant augmente, les interactions entre molécules de solvant et les chaînes de polymères amènent les chaînes à s'écarter les unes des autres jusqu'à ce que le polymère se solubilise.


bon solvant

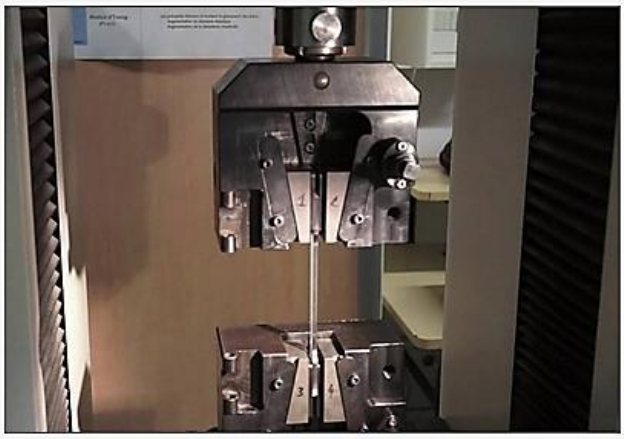

mauvais solvant

GONFLEMENT ET SOLUBILITÉ	
Thermoplastique linéaire ou branché, élastomère	Solubles dans un certain nombre de solvants et on constate que leur solubilité diminue quand la masse molaire moyenne augmente. *Un morceau de polystyrène gonfle puis se dissout dans un bon solvant comme le toluène.*
Thermodurcissable	Insoluble dans tous les solvants (structure fortement réticulée), le solvant provoque le gonflement du réseau tridimensionnel. *Une balle de squash se limite à gonfler dans un bon solvant, mais ne se solubilise pas.*

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES POLYMERES

Les principales propriétés mécaniques sont :

- la **résistance** à la traction (aptitude à subir un allongement sous l'effet d'une force de traction), la rigidité (traduit la résistance à cette déformation)
- la **dureté** (caractérise la résistance d'une surface à la pénétration, un matériau plus dur raye un matériau moins dur)
- la **fragilité** (aptitude à se briser sous un choc)
- la **malléabilité** (aptitude à se laisser réduire en feuilles minces par laminage ou martelage)
- la **ductilité** (aptitude à se laisser réduire en fils).



Un essai de traction en laboratoire

MODULE D'YOUNG (OU MODULE D'ÉLASTICITÉ)

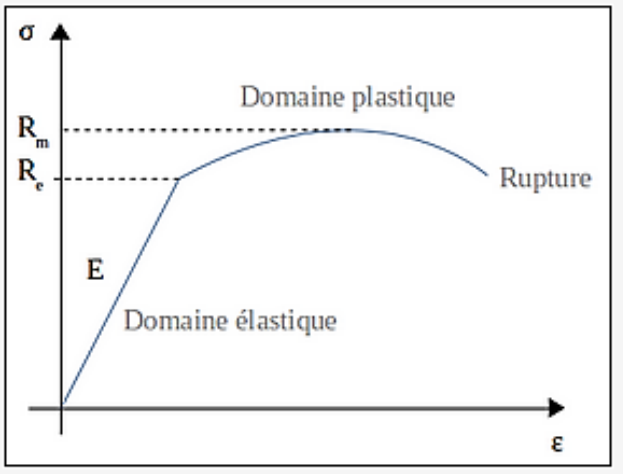
Le **module de Young** caractérise la résistance à l'allongement (et à la compression) d'un matériau dans son domaine de déformation élastique. Ainsi, plus le module d'Young d'un matériau est élevé, plus il faut d'effort pour l'étirer ou le comprimer.
Afin de pouvoir comparer les matériaux entre eux, on exprime le module de Young dans une unité homogène à une contrainte (l'unité la plus couramment utilisée est le MPa).
Le module de Young s'exprime de la manière suivante, en unité de pression :

$$E = \sigma / \varepsilon$$

Avec :

- σ : contrainte de traction (en unité de pression)
- ε : allongement relatif (sans dimension)

Pour caractériser le module d'Young d'un matériau, on utilise généralement des éprouvettes de mesure sur lesquelles on vient tirer grâce à un appareil prévu



Module de Young dans une courbe de traction

Allure d'un diagramme de traction

Dans la partie linéaire, la déformation est élastique. Au-delà, la déformation est permanente (si on supprime l'effort, l'éprouvette ne reprend pas sa longueur initiale) et on observe une striction qui précède la rupture de l'éprouvette.

à cet effet (essais de traction). Ce dernier mesure la longueur et l'effort dans l'éprouvette. Or, connaissant la section de l'éprouvette et sa longueur initiale, on peut calculer la contrainte équivalente et l'allongement relatif.



Eprouvettes de traction de forme cylindriques



Eprouvettes de traction de forme prismatiques

Ces propriétés mécaniques, de même que certaines grandeurs thermodynamiques comme la viscosité et la capacité thermique, dépendent de la température et subissent de fortes variations autour de T_g (ou Tv = température de transition vitreuse).

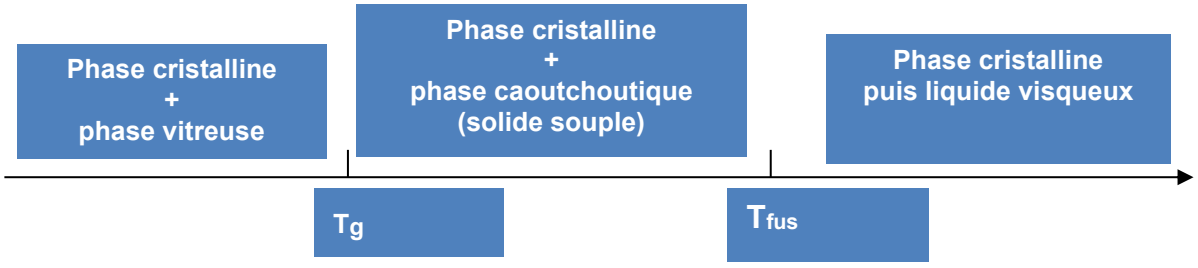
Température de transition vitreuse

La température de transition vitreuse est, lorsqu'on chauffe un polymère thermoplastique, la température de passage de la phase vitreuse (ou amorphe et cassante) à la phase caoutchoutique (molle et flexible).

En dessous de T_g les chaînes de polymères sont figées, au-dessus, elles deviennent mobiles (mouvement coopératif).

Cette transition est d'autant plus marquée que le matériau est amorphe car seules les portions amorphes du polymère sont concernées. Cette transition ne concerne pas les matériaux 100 % cristallins.

Élévation de température d'un polymère thermoplastique semi-cristallin :



Sur le plan industriel, T_g fixe la température inférieure à partir de laquelle on peut mettre en forme le polymère. De plus, T_g doit être suffisamment éloignée de la température d'utilisation pour que ne soient pas observés des ramollissements intempestifs lors de l'utilisation du matériau.

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

La **calorimétrie différentielle à balayage** (en anglais, *Differential Scanning Calorimetry* ou DSC) est une technique d'analyse thermique. Elle mesure les différences des échanges de chaleur entre un échantillon à analyser et une référence (par exemple alumine, ou de l'air).

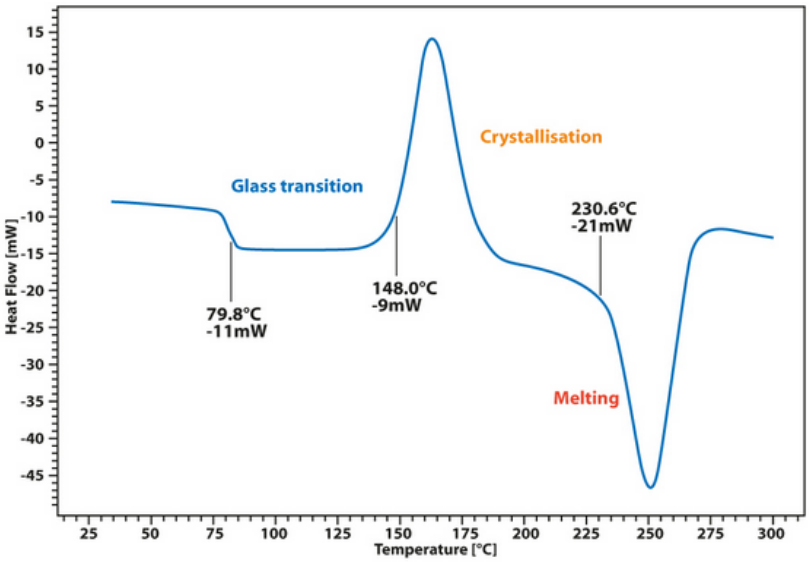
Elle permet de déterminer les transitions de phase :

- la température de transition vitreuse (T_g) des matériaux amorphes : polymères, verres (inorganiques, organiques ou métalliques) et des liquides ioniques ;
- les températures de fusion et de cristallisation ;
- les enthalpies de réaction, pour connaître les taux de réticulation de certains polymères.

Un granulat de PET a été chauffé, refroidi par trempe pour geler l'état amorphe et ensuite mesuré par DSC avec une vitesse de chauffage linéaire de 50 °C/min.

La courbe montre :

- une ***transition vitreuse*** significative autour de 80 °C,
- suivie d'une ***cristallisation*** à froid des parties amorphes à partir de 148 °C,
- et d'un pic de ***fusion*** à 230,6 °C



Voir dernière séquence de cours…

REACTIONS DE POLYMERISATION

CHAP 2 – POLYMERISATION EN CHAINE ET PAR ETAPES, STRUCTURE DES POLYMERES

Réalisé à partir des livres « Invitation à la chimie organique » / Johnson et « puissance prépa » / Mercier-James et URBAIN ainsi que de nombreux sites internet (wikipédia, linseis …)

DEFINITION

La **polymérisation** désigne la réaction chimique ou le procédé par lesquels de petites molécules (par exemple des hydrocarbures de deux à dix atomes de carbone) réagissent entre elles pour former des molécules de masses molaires plus élevées. Les molécules initiales peuvent être des **monomères** ou des pré-polymères ; la synthèse conduit à des **polymères**

POLYMERISATION EN CHAINE

Une **polymérisation en chaîne** est une polymérisation dans laquelle la croissance d'une chaîne polymère résulte exclusivement d'une ou plusieurs réactions entre monomère et site réactif de la chaîne polymère, avec régénération du ou des sites réactifs à la fin de chaque étape de croissance. Une polymérisation en chaîne comporte des réactions **d'amorçage** et de **propagation** et peut également inclure des réactions de **terminaison** et de **transfert de chaîne**.

Pour qu'une polymérisation en chaîne se développe, il faut la création de **centres actifs** qui ne préexistent pas dans le monomère. Ces centres actifs (équivalents des intermédiaires réactionnels en cinétique chimique) peuvent être des carboradicaux, carbocations, carbanions, etc. Ce sont eux qui permettent la croissance de la chaîne.

On obtient des polymères de degré moyen élevé (n de 10^3 à 10^6) en des temps courts (t de 1 s à 1 min). Un centre actif additionne une molécule de monomère en un temps très bref (de l'ordre de 10^{-5} s) et donne naissance à un nouveau centre actif.

Parmi les monomères susceptibles de polymériser par polymérisation en chaîne, figurent :

- les monomères contenant des **liaisons insaturées** ;
  - ✓ carbone-carbone : alcènes (vinyle), alcynes,
  - ✓ carbone-oxygène : aldéhydes, cétones ;
- les hétérocycles : éthers cycliques, lactames. Dans ce cas, la polymérisation s'effectue par **ouverture de cycle**.

POLYMERISATION PAR ETAPES

La **polymérisation par étapes** est un mécanisme de polymérisation qui procède par des étapes indépendantes. Les monomères avec deux ou plusieurs groupes fonctionnels réagissent pour former d'abord des **dimères**, ensuite des **trimères** et **oligomères** plus longs, et ensuite des polymères à chaîne longue. Ce mécanisme est à distinguer de la polymérisation en chaîne, qui procède plutôt par l'addition successive et rapide de molécules sur un *centre actif*.

Deux types de polymérisations par étapes sont à distinguer :

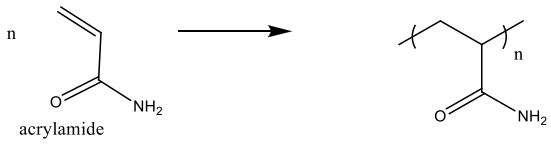
- la plupart des polymérisations par étapes sont des ***polycondensations*** : chaque étape de la formation du polymère de condensation est une réaction de condensation qui se fait avec élimination de petites molécules (sous-produits) telles que H_2O, HCl, NH_3 ou CH_3OH. Un exemple est la polycondensation des diamines et des diacides carboxyliques qui conduit à des polyamides (ou nylons) avec perte d'eau à chaque étape.
- certaines polymérisations par étapes sont des ***polyadditions*** : chaque étape est une réaction d'addition qui se fait sans aucune élimination de petite molécule. Par exemple, la polyaddition par étapes des diols sur les diisocyanates conduit aux polyuréthanes.

La polymérisation par étapes est un procédé de synthèse très utilisé sur le plan industriel.

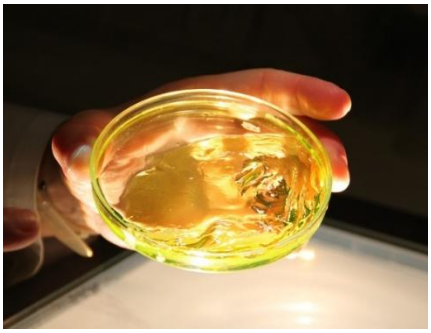
Polymérisation par addition

Chaque nouvelle molécule de monomère vient s'ajouter intégralement à la chaîne déjà formée (d'où le terme d'addition).

L'équation modélisant la réaction de polymérisation est, dans le cas du polyacrylamide, :



acrylamide


Formation du polyacrylamide

Cette polymérisation ne fonctionne que pour des composés possédant des **liaisons multiples**. En effet le monomère possédait une double liaison C=C qui a disparu dans le motif du polymère mais de nouvelles liaisons covalentes sont apparues pour relier les motifs les uns aux autres.

Imaginons un groupe de personnes (des monomères) alignées les unes à côté des autres. Chacune des personnes a ses deux mains serrées ensemble (à l'image d'une double liaison). Si une personne arrive avec une main tendue en direction d'une des personnes du groupe, cette personne peut desserrer ses mains et lui serrer la main, il lui reste une main libre pour serrer une autre main et ainsi augmenter la taille de la chaîne. Pour comprendre la polyaddition, il faut imaginer que chaque personne (les monomères) ne peut desserrer toute seule ses mains tant qu'une personne avec une main libre ne s'est pas approchée. La polymérisation par addition se passe de la même manière. Elle a besoin d'une initiation puis des molécules de monomère s'additionnent à la chaîne créant le polymère.

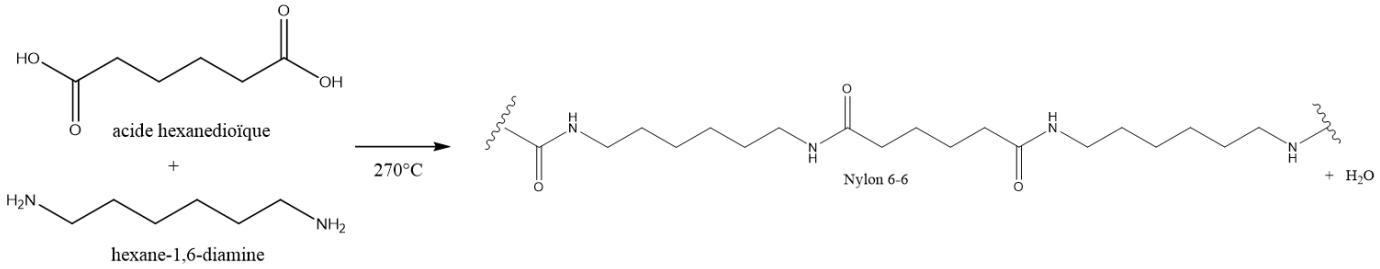
Il existe principalement **quatre modes de polymérisation par polyaddition** :

- le premier utilise des radicaux
- le deuxième des anions
- le troisième des cations
- le quatrième fait appel à des centres métalliques (comme la polymérisation Ziegler Natta par exemple).

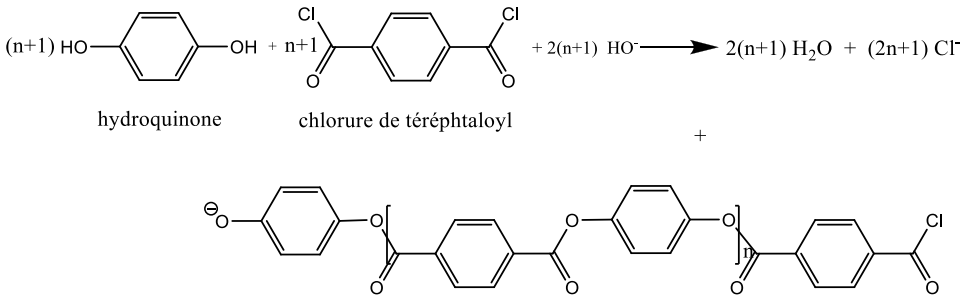
Polymérisation par condensation

À chaque fois qu'une molécule de monomère vient se fixer sur une chaîne ou que deux chaînes se soudent, il y a élimination d'une petite molécule (souvent de l'eau).

Dans la formation du nylon 6-6, il y a formation de groupes caractéristiques amido par élimination de molécules d'eau.



La formation d'un polyester élimine une petite molécule d'HCl qui donnera H_2O et Cl^- étant donné que le milieu est basique ici :



On peut remarquer que de chaque côté de la chaîne de n motifs, il reste une fonction « libre », si on rajoute à la solution une autre molécule pouvant réagir avec l'une ou l'autre de ces deux molécules, la longueur de la chaîne peut à nouveau être augmentée.

STRUCTURE DES POLYMERES OBTENUS

Longueur de chaîne et masse moléculaire

Exemple du polyéthylène

Le polyéthylène, qui est un des polymères les plus répandus (sacs de supermarchés, bouteilles de shampoing,…), peut avoir des masses molaires allant de 200000 g.mol^{-1} à 500000 g.mol^{-1} pour les polyéthylènes de basse densité et jusqu'à 6 millions de g.mol^{-1} pour les polymères de haute densité. Ce polymère résultant de l'addition de molécules d'éthylène C_2H_4 de masse molaire 28 g.mol^{-1}. Un calcul rapide montre que les polymères de basse densité résultent de l'addition d'environ 10000 à 20000 molécules d'éthylène tandis que les polymères de haute densité résultent de l'addition d'environ 200000 molécules. Ces nombres sont considérables. Bien sûr avec des nombres aussi énormes, il est impossible que toutes les chaînes aient exactement le même nombre de motifs. On obtient plutôt une distribution de taille de chaînes, on est donc amené à définir des grandeurs telles que le degré de polymérisation ou la masse molaire moléculaire moyenne pour décrire un polymère.

Masse molaire moyenne et degré moyen de polymérisation en nombre

La masse molaire moyenne en nombre $\overline{M_n}$ est la moyenne des masses molaires Mi des différentes macromolécules de degré de polymérisation i pondérées par leur fraction molaire :

$$\overline{M_n} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i M_i$$

Or, la masse molaire Mi d'une macromolécule s'écrit en fonction de son degré de polymérisation i et de la masse molaire M0 de l'unité monomère :

$$M_i = i \times M_0$$

On en déduit :

$$\overline{M_n} = M_0 \times \sum_{i=1}^{\infty} x_i \times i$$

Par ailleurs, la somme $\sum_{i=1}^{\infty} x_i \times i$ est la moyenne des degrés de polymérisation pondérée par les fractions molaires des macromolécules. Il s'agit du degré moyen de polymérisation :

$$\overline{DP_n} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \times i$$

On a donc une relation directe entre la masse molaire moyenne et le degré moyen de polymérisation d'un polymère :

$$\overline{DP_n} = \frac{\overline{M_n}}{M_0}$$

Remarque : Dans un polymère, $\overline{DP_n}$ est de l'ordre de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Dans certains cas, lorsque DPn est petit, de l'ordre de la dizaine voire de la centaine, on parle d'oligomère et non plus de polymère.

Masse molaire moyenne et degré moyen de polymérisation en masse

Les valeurs moyennes sont calculées en utilisant comme pondérations les fractions massiques.
On a donc les relations :

$$\overline{M_\omega} = \sum_{i=1}^{\infty} \omega_i M_i$$

$$\overline{DP_\omega} = \sum_{i=1}^{\infty} \omega_i \times i$$

De même que précédemment, en utilisant la relation Mi = i × M0, on obtient la relation entre le degré moyen de polymérisation en masse et la masse molaire moyenne en masse :

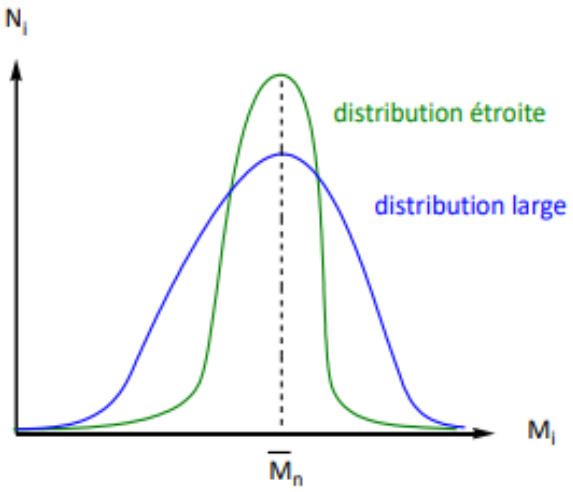
$$\overline{DP_\omega} = \frac{\overline{M_\omega}}{M_0}$$

Remarque : Utiliser les grandeurs moyennes en masse revient à donner aux chaînes macromoléculaires les plus massives plus de « poids » dans le calcul des valeurs moyennes.

Remarques complémentaires

- Expérimentalement, M_n peut être déterminé par osmométrie, cryoscopie ou ébulliométrie.
- Expérimentalement, M_w peut être déterminé par des expériences de diffusion dynamique de la lumière (DLS), par ultracentrifugation, par spectrométrie de masse (de type MALDI-TOF) ou par diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA).

Pour caractériser un échantillon statistique, la valeur moyenne ne suffit pas. Afin d'apprécier plus complètement la distribution des chaînes macromoléculaires dans un polymère, nous allons étudier leur courbe de distribution. Appelons Ni le nombre de chaînes macromoléculaires de masse molaire Mi. La courbe de distribution des masses molaires est Ni = f(Mi). Son allure permet de voir si un polymère est peu ou beaucoup « dispersé ».



Afin de caractériser la « largeur » de la distribution, on définit l'indice de polymolécularité I_P :

$$I_p = \frac{\overline{DP_\omega}}{\overline{DP_n}} = \frac{\overline{M_\omega}}{\overline{M_n}}$$

Remarque : on peut montrer que $\overline{M_w} \geq \overline{M_n}$, il en découle bien sûr que $\overline{DP_w} \geq \overline{DP_n}$ et que Ip ≥ 1.

Cet indice dépend très fortement de la méthode de synthèse du polymère.

Remarques

• Plus I_P est faible (proche de 1), plus la distribution est étroite en termes de tailles de chaînes. En général, on obtient des propriétés physiques plus intéressantes avec des polymères de faible Ip.

• Les propriétés et donc les applications des polymères dépendent des masses molaires moyennes et de la distribution des masses molaires. Il faut que $\overline{M_n}$ dépasse une certaine valeur pour que les propriétés physiques et mécaniques des polymères soient intéressantes.

Dans le cas où les chaînes sont toutes identiques, on parle de polymère monodispersé et « $\begin{cases} \overline{DP_n} = \overline{DP_\omega} \\ \overline{M_n} = \overline{M_\omega} \\ I_p = 1 \end{cases}$

Nous avons vu que la longueur des chaînes pouvait varier, l'enchaînement des monomères peut lui aussi différer, ainsi on distingue :

✓ les ***homopolymères*** qui sont **obtenus à partir d'un seul monomère**

✓ les ***copolymères*** **obtenus à partir de plusieurs monomères**, les copolymères peuvent être :

Statistiques	***Alternés***
ABABAAABBABABBA	ABABABABABABABAB

Séquencés : AAAAAAAABBBBBBBBAAA

Greffés :

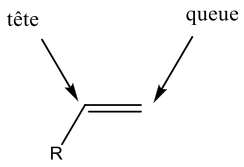
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
B B
B B
B B
B B

où A et B désignent deux motifs différents

Sélectivité des réactions de polymérisation

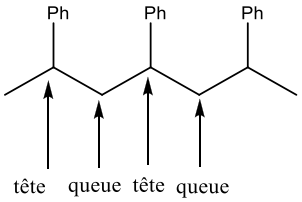
Plusieurs enchaînements pour un même monomère

Pour les polyadditions, il existe plusieurs façons d'attacher les monomères entre eux. Les monomères possèdent souvent deux extrémités différentes qui sont désignées par les termes « tête » et « queue ».



Ainsi pour un monomère vinylique, la tête est l'atome de carbone lié au groupe R

Le monomère pouvant réagir par ses deux côtés, la formation d'un polymère peut se faire de plusieurs façons : exemple d'un polymère « tête-queue » du styrène :

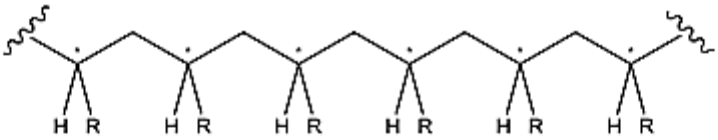


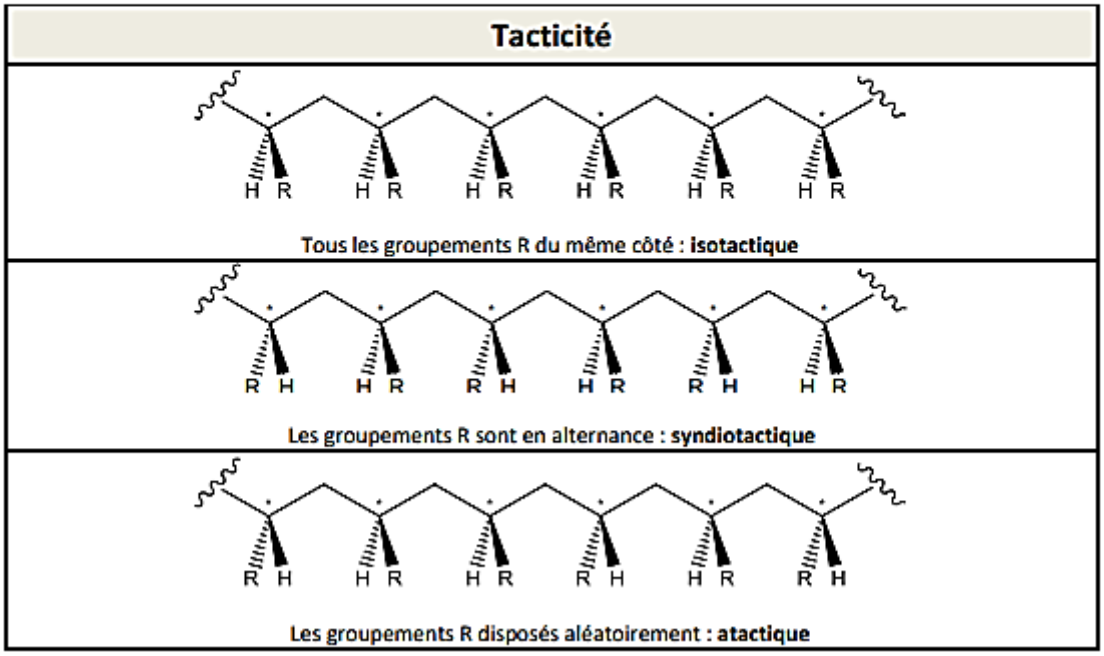
Enchaînement « tête-queue » de monomères du styrène

Même si l'enchaînement « tête-queue » est le plus courant, on pourrait imaginer des enchaînements « tête-tête » ou « queue-queue » ou une alternance.

Enchaînements dans l'espace

Une polymérisation peut se faire de façon stéréorégulière ou non. En disposant la chaîne carbonée principale dans le plan de la feuille en conformation zig-zag plan, les groupements R peuvent se placer soit régulièrement (stéréorégularité) soit au hasard.





La **tacticité** des macromolécules influence la disposition des chaînes les unes par rapport aux autres, et donc les propriétés physiques des polymères correspondants.

SYNTHESE DE POLYMERES

APPLICATION – POLYADDITION

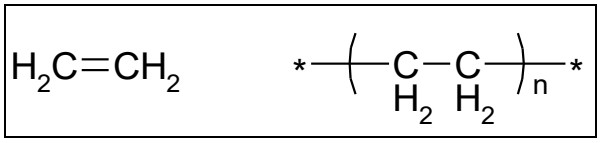
CORPUS DOCUMENTAIRE

Document 1 : Quelques rappels

Macromolécule : grande molécule constituée d'unités qui se répètent et qui dérivent de monomères.
Polymérisation : réaction qui assemble les monomères en macromolécules, deux modes différents :

- → **Polyaddition** : on additionne les monomères : il n'y a pas de pertes d'atomes.
- → **Polycondensation** : les monomères réagissent entre eux pour former le polymère et (le plus souvent) une petite molécule.

Notion de degré de polymérisation $\overline{DP}$ **:** le nombre moyen n de motifs (unités) que comporte le polymère définit son degré de polymérisation (appelé aussi indice de polymérisation) ; le degré de polymérisation correspond ainsi au nombre de motifs moyens par chaîne, par exemple :



Il est noté $\overline{DP} = n$
Pour des valeurs supérieures à 100, on parle de **macromolécules** ou encore de **hauts polymères**.
Les propriétés mécaniques d'un polymère dépendent très fortement de sa masse.
Exemple du polyéthylène glycol (PEG) : pour une masse molaire d'environ 400 g.mol-1, c'est un liquide (utilisé dans les liquides de frein) ; pour une masse molaire d'environ 2000 g.mol-1, c'est une poudre blanche utilisée dans la fabrication de médicaments.

Les composés macromoléculaires sont des mélanges de macromolécules n'ayant pas toutes le même degré de polymérisation donc n'ayant pas toutes la même masse molaire. On ne peut définir qu'une **masse molaire moyenne.** On ne va pouvoir traiter ce problème que de manière statistique. On parlera alors de masse statistique car leur distribution respecte à peu près une gaussienne.
Soit un échantillon de polymère qui est un mélange de Ni chaînes de masse M_i.

La masse molaire moyenne en nombre $\overline{M_n}$ d'un échantillon de polymère

Soit N (soit $N = \Sigma_i N_i$) le nombre total des macromolécules de l'échantillon de polymère et x_i la fraction molaire de macromolécule de masse molaire Mi ($x_i = N_i / N$), on définit la masse molaire moyenne en nombre notée $\overline{M_n}$ comme le rapport :

$$\overline{M_n} = \frac{\text{masse totale des chaînes}}{\text{nombre total de chaînes}} = \frac{\sum_i N_i M_i}{\sum_i N_i} = \sum_i x_i M_i$$

La masse molaire moyenne d'un polymère $\overline{M_w}$ en poids

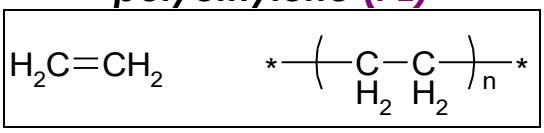
Soit w_i la fraction massique avec $w_i = \frac{N_i M_i}{\sum_i N_i M_i}$. Ainsi on définit la masse moyenne d'un polymère $\overline{M_w}$ en poids comme le rapport : $\overline{M_w} = \sum_i w_i M_i$ $\qquad \overline{M_w} = \frac{\sum_i N_i M_i^2}{\sum_i N_i M_i}$

Soit m la masse molaire d'un motif (unité) et $\overline{M_n}$ la masse moyenne en nombre du polymère, on peut réécrire alors :

$$\overline{DP_n} = \frac{\text{masse molaire du polymère}}{\text{masse molaire du motif}} = \frac{\overline{M_n}}{m}$$

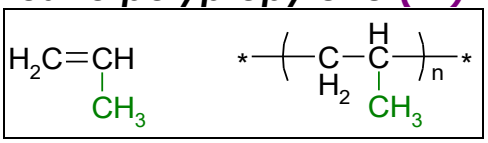
Document 2 : Quelques exemples de polymères

Le polymère le plus utilisé est le ***polyéthylène (PE)***



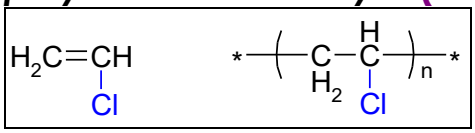
C'est le matériau d'emballage par excellence.

Le deuxième polymère fort utilisé est le ***polypropylène (PP)***



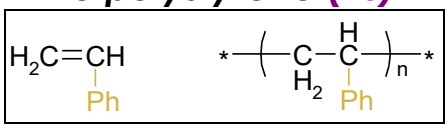
C'est un plastique dur. On le retrouve dans tous les matériaux de plomberie.

Le polychlorure de vinyle (PVC)



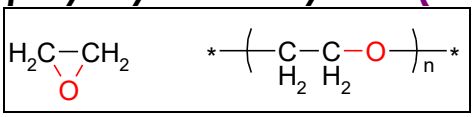
On l'utilise pour la fabrication des chaussures synthétiques et des disques.

Le polystyrène (PS)



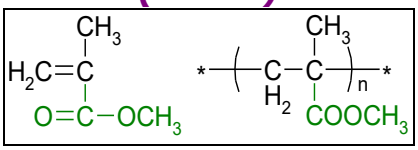
On s'en sert pour les emballages.

Le polyoxyde d'éthylène (POE)



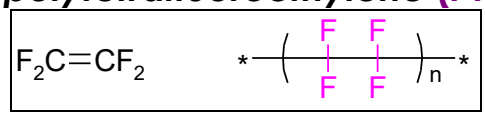
On l'utilise en cosmétique.

Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



On l'utilise pour la fabrication de Plexiglas®.

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE)



Ce polymère est plus connu sous le nom de Téflon® (anti-adhésif).

Extrait d'un site internet personnel

Documents 3 : vidéos

Polymerisation of ethene https://www.youtube.com/watch?v=sk6h4oaArE0	Polymerisation of ethene and chloroethene https://www.youtube.com/watch?v=nz1ucl6gCIg

Nom :

LE POLYÉTHYLÈNE

Le monomère utilisé pour la synthèse du polyéthylène est l'éthène $H_2C=CH_2$:

1. **Écrire** l'équation de réaction de synthèse du polymère. Identifier alors le type de polymérisation mis en jeu.

2. **Identifier**, en justifiant le choix, la famille de polymère à laquelle appartient la macromolécule étudiée.

3. **Calculer** la masse molaire du polymère sachant que l'indice de polymérisation est de 140.

Nom :

LE TEFLON®

Le monomère utilisé pour la synthèse du Téflon® est le tétrafluoroéthène $F_2C=CF_2$

1. **Écrire** l'équation de réaction de synthèse du polymère. Identifier alors le type de polymérisation mis en jeu.

2. I**dentifier**, en justifiant le choix, la famille de polymère à laquelle appartient la macromolécule étudiée.

3. **Calculer** la masse molaire du polymère sachant que l'indice de polymérisation est de 140.

SYNTHESE DE POLYMERES

APPLICATION – POLYCONDENSATION

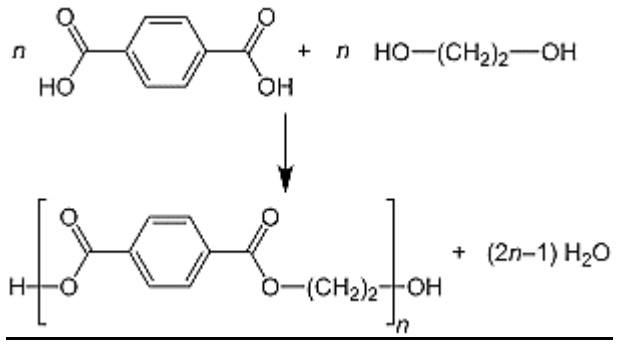
CORPUS DOCUMENTAIRE

Document 1 : Quelques rappels

Macromolécule : grande molécule constituée d'unités qui se répètent et qui dérivent de monomères.
Polymérisation : réaction qui assemble les monomères en macromolécules, deux modes différents :

- → **Polyaddition** : on additionne les monomères : il n'y a pas de pertes d'atomes.
- → **Polycondensation :** les monomères réagissent entre eux pour former le polymère et (le plus souvent) une petite molécule.

Notion de degré de polymérisation $\overline{DP}$**:** le nombre moyen n de motifs (unités) que comporte le polymère définit son degré de polymérisation (appelé aussi indice de polymérisation) ; le degré de polymérisation correspond ainsi au nombre de motifs moyens par chaîne, par exemple :



Il est noté $\overline{DP} = n$
Pour des valeurs supérieures à 100, on parle de **macromolécules** ou encore de **hauts polymères**.
Les propriétés mécaniques d'un polymère dépendent très fortement de sa masse.

Exemple du polyéthylène glycol (PEG) : pour une masse molaire d'environ 400 g.mol-1, c'est un liquide (utilisé dans les liquides de frein) ; pour une masse molaire d'environ 2000 g.mol-1, c'est une poudre blanche utilisée dans la fabrication de médicaments.

Les composés macromoléculaires sont des mélanges de macromolécules n'ayant pas toutes le même degré de polymérisation donc n'ayant pas toutes la même masse molaire. On ne peut définir qu'une **masse molaire moyenne.** On ne va pouvoir traiter ce problème que de manière statistique. On parlera alors de masse statistique car leur distribution respecte à peu près une gaussienne.
Soit un échantillon de polymère qui est un mélange de Ni chaînes de masse M_i.

La masse molaire moyenne en nombre $\overline{M_n}$ d'un échantillon de polymère

Soit N (soit $N = \Sigma_i N_i$) le nombre total des macromolécules de l'échantillon de polymère et x_i la fraction molaire de macromolécule de masse molaire Mi ($x_i = N_i / N$), on définit la masse molaire moyenne en nombre notée $\overline{M_n}$ comme le rapport :

$$\overline{M_n} = \frac{\text{masse totale des chaînes}}{\text{nombre total de chaînes}} = \frac{\sum_i N_i M_i}{\sum_i N_i} = \sum_i x_i M_i$$

La masse molaire moyenne d'un polymère $\overline{M_w}$ en poids

Soit w_i la fraction massique avec $w_i = \frac{N_i M_i}{\sum_i N_i M_i}$. Ainsi on définit la masse moyenne d'un polymère $\overline{M_w}$ en poids comme le rapport :

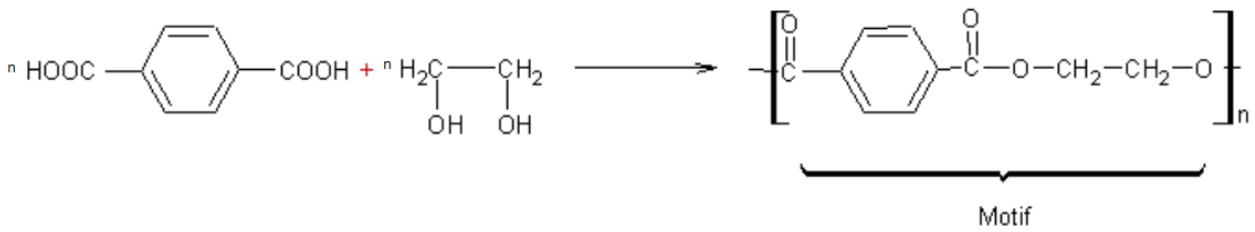
$$\overline{M_w} = \sum_i w_i M_i \qquad \overline{M_w} = \frac{\sum_i N_i M_i^2}{\sum_i N_i M_i}$$

Soit m la masse molaire d'un motif (unité) et $\overline{M_n}$ la masse moyenne en nombre du polymère, on peut réécrire alors :

$$\overline{DP_n} = \frac{\text{masse molaire du polymère}}{\text{masse molaire du motif}} = \frac{\overline{M_n}}{m}$$

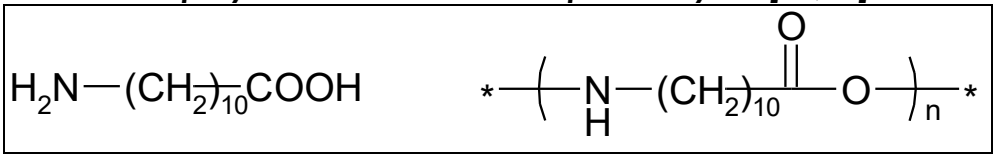
Document 2 : Quelques exemples de polymères

Les polyesters avec l'exemple du P.E.T.



Le P.E.T. est obtenu par réaction de l'éthan-1,2-diol avec l'acide benzène-1,4-dicarboxylique (acide téréphtalique). On s'en sert pour des bouteilles en plastique.

Les polyamides avec l'exemple du nylon [10,10]



On s'en sert pour la fabrication de fibres synthétiques.

Extrait d'un site internet personnel

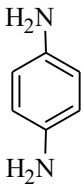
Document 3 : vidéo

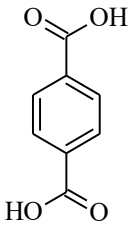
Condensation polymerisation
https://www.youtube.com/watch?v=-d14DmSBuAQ

Nom :

LE KEVLAR®

Les monomères utilisés pour la synthèse du Kevlar® sont :





1. **Écrire** l'équation de réaction de synthèse du polymère. Identifier alors le type de polymérisation mis en jeu.

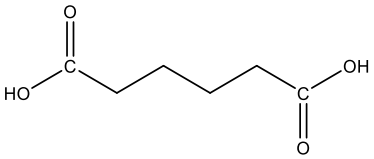
2. **Identifier**, en justifiant le choix, la famille de polymère à laquelle appartient la macromolécule étudiée.

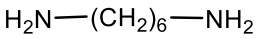
3. **Calculer** la masse molaire du polymère sachant que l'indice de polymérisation est de 140.

Nom :

LE NYLON®

Les monomères utilisés pour la synthèse du Nylon® sont :





1. **Écrire** l'équation de réaction de synthèse du polymère. Identifier alors le type de polymérisation mis en jeu.

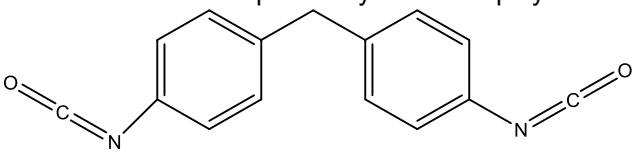
2. **Identifier**, en justifiant le choix, la famille de polymère à laquelle appartient la macromolécule étudiée.

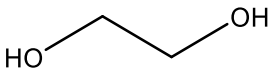
3. **Calcule**r la masse molaire du polymère sachant que l'indice de polymérisation est de 140.

Nom :

LE POLYURÉTHANE

Les monomères utilisés pour la synthèse du polyuréthane sont :





1. **Écrire** l'équation de réaction de synthèse du polymère. Identifier alors le type de polymérisation mis en jeu.

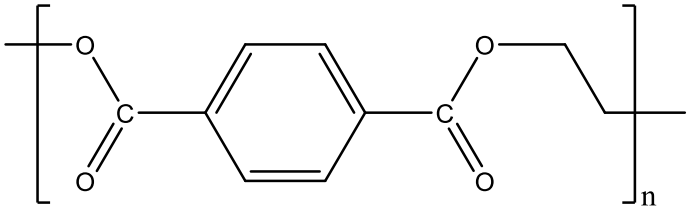
2. **Identifier**, en justifiant le choix, la famille de polymère à laquelle appartient la macromolécule étudiée.

3. **Calculer** la masse molaire du polymère sachant que l'indice de polymérisation est de 140.

Nom :

FIBRE TEXTILE

Le motif élémentaire d'un polymère présent dans la fibre vestimentaire est le suivant :



1. **Écrire** l'équation de réaction de synthèse du polymère. Identifier alors le type de polymérisation mis en jeu.

2. **Identifier**, en justifiant le choix, la famille de polymère à laquelle appartient la macromolécule étudiée.

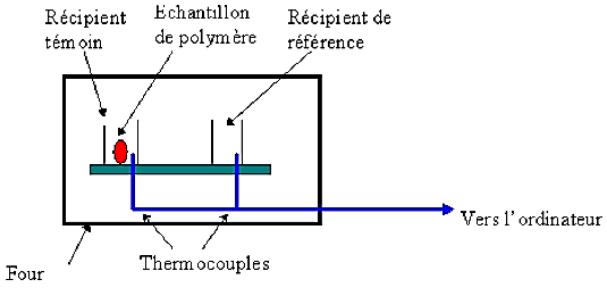
3. **Calculer** la masse molaire du polymère sachant que l'indice de polymérisation est de 140.

AUTOUR DES POLYMERES

CHAP 3 – CALORIMETRIE DIFFERENTIELLE A BALAYAGE (DSC)

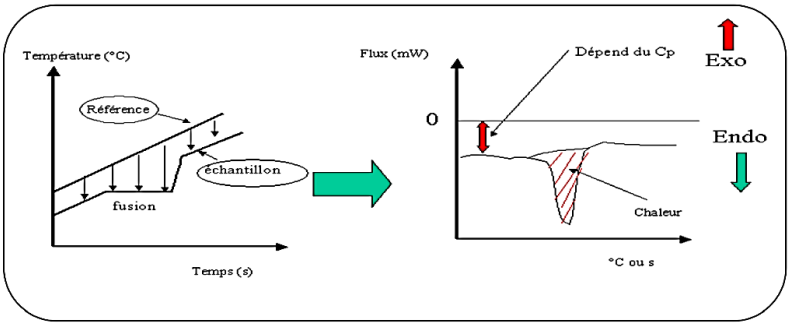
Document 1 : Quelques notions

La mesure par D.S.C. (**D**ifferential **S**canning **C**alorimetry) est une technique employée pour étudier le comportement, entre autres, des polymères lorsqu'ils sont chauffés. Elle s'intéresse aux transitions thermiques d'un polymère.
Cela concerne ainsi le (ou les) changement(s) qui ont lieu dans un polymère lors d'une élévation de température. Le "ramollissement" d'un polymère cristallin est un exemple, la transition vitreuse est aussi une transition thermique.

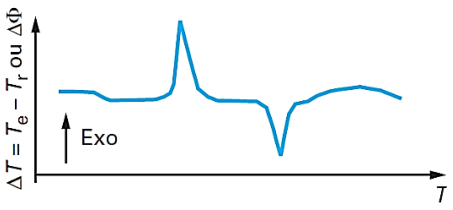


La première étape consiste à chauffer l'échantillon.
Le dispositif peut être schématisé par :

Chaque récipient est positionné au-dessus d'un dispositif de chauffage. La vitesse de chauffe est constante (de l'ordre de 10 °C par minute).
La vitesse de montée en température reste exactement la même tout au long de l'expérience, elle est strictement identique pour les deux récipients (celui qui contient l'échantillon de polymère et celui de référence rempli d'air ou d'une substance de référence).
L'un contient un polymère, l'autre pas : la présence de ce polymère aura pour conséquence d'absorber plus d'énergie thermique pour suivre la même montée en température que le récipient référence.
L'échantillon de polymère représente de la matière supplémentaire dans le récipient échantillon par rapport au récipient de référence. La présence de cette matière supplémentaire et son « inertie thermique » (plus il y a de matière, plus il faut de temps pour que tout soit chaud) font que le récipient échantillon ne sera pas à la même température que le récipient de référence.



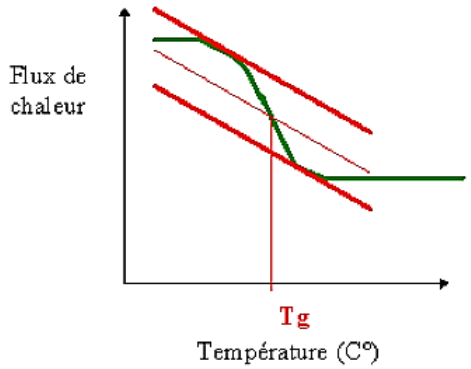
La figure ci-dessus explique comment on passe de la différence (Ts-Tr) au thermogramme. Sur la partie gauche est représentée l'évolution des températures de la référence (Tr) et de l'échantillon (Ts) en fonction du temps. La température de la référence suit celle imposée au four (rampe croissante de température).
La température de l'échantillon passe par un palier quand, par exemple, ce dernier subit une fusion, phénomène endothermique (ou une cristallisation, phénomène exothermique).
La différence (Ts-Tr) est représentée par les flèches orientées vers le bas. Sur la partie de droite est représentée l'évolution de (Ts-Tr) en fonction du temps ou de la température. L'intégrale du pic (aire sous le pic) est proportionnelle à la chaleur échangée lors de la transition.



Sur le thermogramme obtenu, le sens du signal (exothermique ou endothermique vers le haut) doit être spécifié.

La température de transition vitreuse

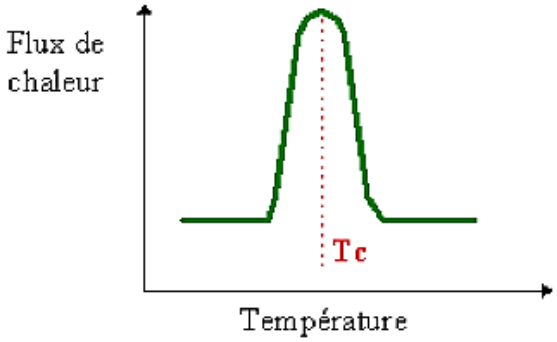
La courbe peut changer d'allure brusquement, suivant le schéma ci-après :



Le changement n'apparaît pas soudainement, mais a lieu sur une plage de température. La valeur sera relevée au milieu de la pente de façon à obtenir une valeur moyenne de la T_g.

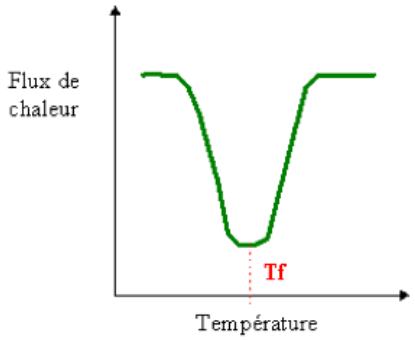
Cristallisation

La courbe peut changer d'allure brusquement, suivant le schéma ci-après :

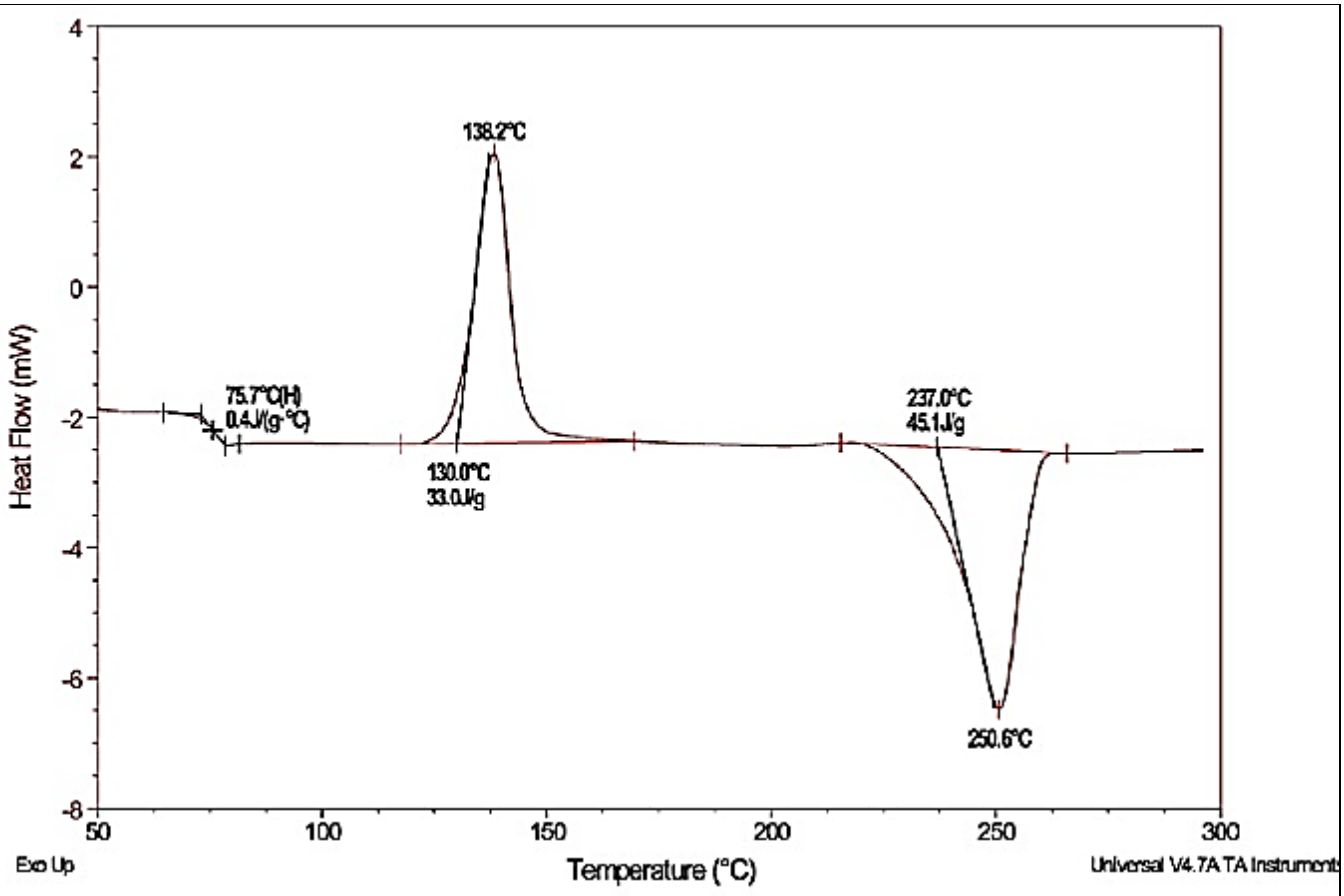


Fusion

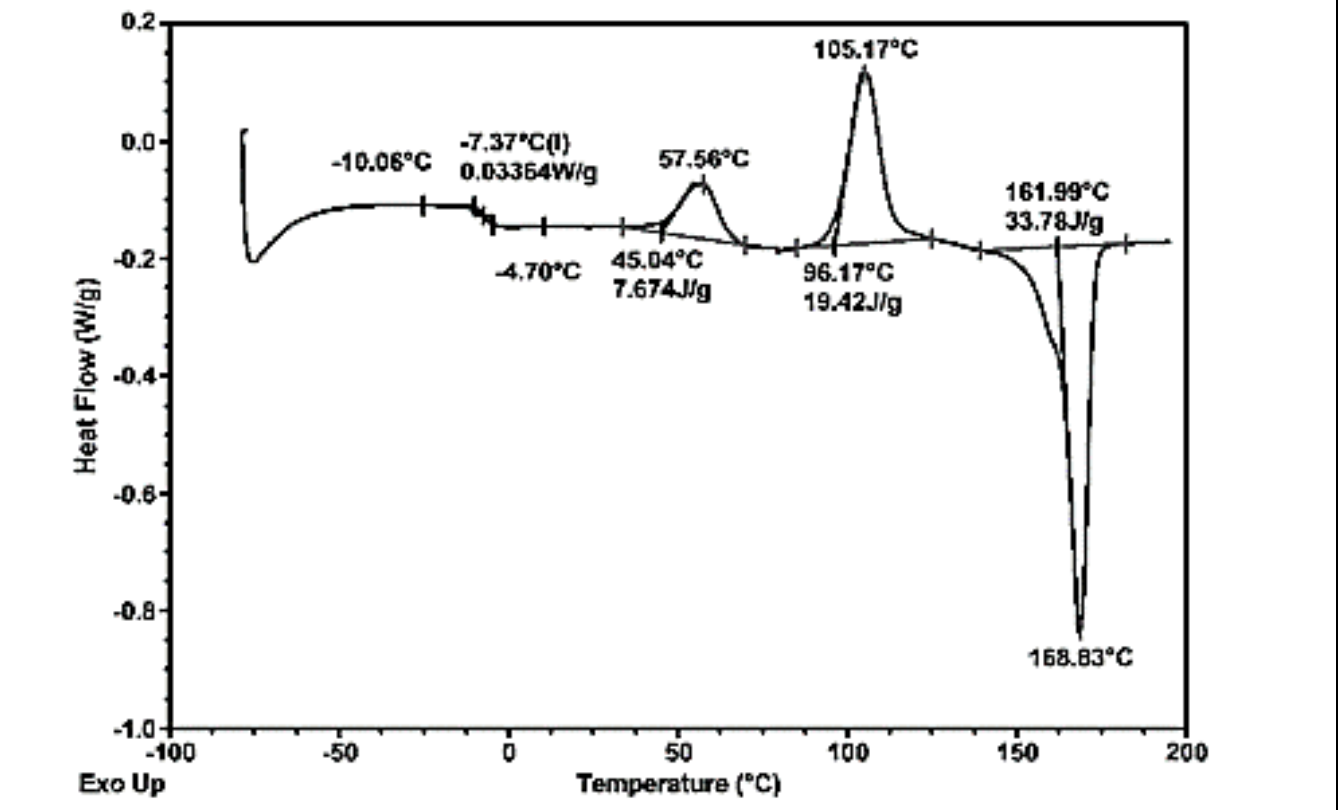
La courbe peut changer d'allure brusquement, suivant le schéma ci-après :



Document 2 : Exemples d'analyse DSC



DSC du polyéthylène téréphtalate : flux thermique en fonction de la température



DSC de l'acide polylactique PLA : flux thermique en fonction de la température